

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

ЗВІТ

про виконання лабораторної роботи №4
з предмету «Технології веб-програмування»

Виконала: Борисполець Марина Дмитрівна

Група: КБ-21шз

Викладач: Роман Карпінський

Львів, 2026

□

Лабораторна робота №4

Робота із JavaScript

Мета роботи: засвоїти базові концепції JavaScript та навчитися керувати потоком виконання програми. Ознайомитися з основами взаємодії JavaScript з HTML.

Хід роботи

- Створено веб-сторінку резюме на основі попередніх лабораторних робіт.
- Додано підключення зовнішнього JavaScript-файлу script.js до HTML-документа.
- Збережено інформацію про операційну систему та браузер у localStorage.
- Виведено збережену інформацію з localStorage у футері сайту.
- Виконано запит до сервера JSONPlaceholder для отримання коментарів. За відсутності окремо вказаного номера у журналі використано варіант 2:
<https://jsonplaceholder.typicode.com/posts/2/comments>.
- Реалізовано відображення отриманих коментарів у порядку отримання.
- Створено модальне вікно з формою зворотного зв'язку, яке з'являється через 1 хвилину перебування користувача на сайті.
- Додано поля форми: ім'я, email, номер телефону, довільне повідомлення та кнопку «Відправити».
- Підготовлено форму до відправлення через Formspree. У реальному використанні потрібно замінити ВАШ_ЕНДПОЙНТ на endpoint, створений у власному акаунті Formspree.
- Додано перемикач денної та нічної теми.
- Реалізовано автоматичне перемикання теми залежно від часу доби: денна тема з 07:00 до 21:00, нічна тема - в інший час.

Код index.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="uk">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Резюме - Борисполец Марина</title>
  <link rel="stylesheet" href="styles.css">
</head>
<body>
  <header class="header">
    <h1>Борисполец Марина Дмитрівна</h1>
    <p>Студентка спеціальності «Кибербезпека»</p>
    <button id="themeToggle" type="button">Перемкнути тему</button>
  </header>

  <main class="container">
    <section class="card">
      <h2>Про мене</h2>
      <p>Навчаюся у Національному університеті «Львівська політехніка» на спеціальності «Кибербезпека».</p>
    </section>

    <section class="card">
      <h2>Коментарі попередніх роботодавців</h2>
      <div id="comments">Завантаження коментарів...</div>
    </section>
  </main>

  <div id="feedbackModal" class="modal">
    <div class="modal-content">
      <span id="closeModal" class="close">&times;</span>
      <h2>Форма зворотного зв'язку</h2>
      <form action="https://formspree.io/f/ВАШ_ЕНДПОЙНТ" method="POST">
        <label>Ім'я</label>
        <input type="text" name="name" required>

        <label>Email</label>
        <input type="email" name="email" required>

        <label>Номер телефону</label>
        <input type="tel" name="phone" required>

        <label>Повідомлення</label>
        <textarea name="message" rows="5" required></textarea>

        <button type="submit">Відправити</button>
      </form>
    </div>
  </div>

  <footer id="footerInfo"></footer>
  <script src="script.js"></script>
</body>
</html>
```

Код styles.css

```
* {
  box-sizing: border-box;
}
```

```

body {
  margin: 0;
  font-family: Arial, sans-serif;
  background: #f4f6fb;
  color: #222;
  transition: background 0.3s, color 0.3s;
}

.header {
  background: #25316d;
  color: white;
  text-align: center;
  padding: 28px 16px;
}

.header button,
form button {
  margin-top: 12px;
  padding: 10px 16px;
  border: none;
  border-radius: 6px;
  cursor: pointer;
  background: #5f6caf;
  color: white;
}

.container {
  width: min(960px, 92%);
  margin: 25px auto;
}

.card {
  background: white;
  padding: 22px;
  border-radius: 10px;
  margin-bottom: 18px;
  box-shadow: 0 3px 12px rgba(0, 0, 0, 0.08);
}

.comment {
  border-left: 4px solid #5f6caf;
  padding: 10px 14px;
  margin: 12px 0;
  background: #eef1ff;
}

footer {
  padding: 15px;
  text-align: center;
  background: #e5e7f4;
  font-size: 14px;
}

.modal {
  display: none;
  position: fixed;
  z-index: 10;
  left: 0;
  top: 0;
  width: 100%;
  height: 100%;
  background: rgba(0, 0, 0, 0.55);
}

.modal-content {
  background: white;
  width: min(520px, 90%);
  margin: 7% auto;
  padding: 22px;
  border-radius: 10px;
}

.close {
  float: right;
  font-size: 28px;
  cursor: pointer;
}

form {
  display: flex;
  flex-direction: column;
  gap: 8px;
}

input,
textarea {
  padding: 10px;
  border: 1px solid #aaa;
  border-radius: 5px;
}

body.dark-theme {
  background: #141414;
  color: #eeeeee;
}

body.dark-theme .card,

```

```
body.dark-theme .modal-content {  
  background: #242424;  
}
```

```
body.dark-theme .comment {  
  background: #33384f;  
}
```

```
body.dark-theme footer {  
  background: #202020;  
}
```

Код script.js

```
const variantNumber = 2;  
const storageKey = 'systemBrowserInfo';  
  
function saveSystemInfo() {  
  const info = {  
    platform: navigator.platform,  
    userAgent: navigator.userAgent,  
    language: navigator.language,  
    online: navigator.onLine,  
    cookiesEnabled: navigator.cookieEnabled,  
    screenWidth: screen.width,  
    screenHeight: screen.height,  
    savedAt: new Date().toLocaleString('uk-UA')  
  };  
  localStorage.setItem(storageKey, JSON.stringify(info));  
}  
  
function showStorageInfo() {  
  const footer = document.getElementById('footerInfo');  
  const data = JSON.parse(localStorage.getItem(storageKey));  
  
  if (!data) {  
    footer.textContent = 'Інформація у localStorage відсутня.';  
    return;  
  }  
  
  footer.innerHTML = `  
    <strong>Інформація про систему та браузер:</strong><br>  
    Платформа: ${data.platform}; Мова: ${data.language}; Онлайн: ${data.online};  
    Cookies: ${data.cookiesEnabled}; Екран: ${data.screenWidth}x${data.screenHeight};  
    Дата збереження: ${data.savedAt}  
  `;  
}  
  
async function loadComments() {  
  const commentsBlock = document.getElementById('comments');  
  try {  
    const response = await fetch(`https://jsonplaceholder.typicode.com/posts/${variantNumber}/comments`);  
    const comments = await response.json();  
    commentsBlock.innerHTML = `;  
  
    comments.forEach(comment => {  
      const div = document.createElement('div');  
      div.className = 'comment';  
      div.innerHTML = `<h3>${comment.name}</h3><p>${comment.body}</p><small>${comment.email}</small>`;  
      commentsBlock.appendChild(div);  
    });  
  } catch (error) {  
    commentsBlock.textContent = 'Не вдалося завантажити коментарі.';  
  }  
}  
  
function openFeedbackModalAfterOneMinute() {  
  setTimeout(() => {  
    document.getElementById('feedbackModal').style.display = 'block';  
  }, 60000);  
}  
  
function setupModal() {  
  const modal = document.getElementById('feedbackModal');  
  document.getElementById('closeModal').onclick = () => modal.style.display = 'none';  
  window.onclick = event => {  
    if (event.target === modal) modal.style.display = 'none';  
  };  
}  
  
function applyThemeByTime() {  
  const hour = new Date().getHours();  
  if (hour >= 7 && hour < 21) {  
    document.body.classList.remove('dark-theme');  
  } else {  
    document.body.classList.add('dark-theme');  
  }  
}  
  
function setupThemeToggle() {  
  document.getElementById('themeToggle').addEventListener('click', () => {  
    document.body.classList.toggle('dark-theme');  
  });  
}  
  
saveSystemInfo();  
showStorageInfo();  
loadComments();
```

```
openFeedbackModalAfterOneMinute();
setupModal();
applyThemeByTime();
setupThemeToggle();
```

Результати виконання

- Після завантаження сторінки JavaScript зберігає дані про браузер та пристрій у localStorage.
- У футері сайту відображаються платформа, мова браузера, статус онлайн, підтримка cookies, роздільна здатність екрана та дата збереження.
- На сторінку динамічно завантажуються коментарі з JSONPlaceholder.
- Через 60 секунд після відкриття сторінки з'являється модальне вікно із формою зворотного зв'язку.
- Користувач може вручну перемикає світлу та темну тему, а також тема автоматично встановлюється залежно від поточного часу.

Відповіді на питання для самоконтролю

1. Що таке JavaScript і для чого він використовується?

JavaScript - це мова програмування, яка використовується для створення інтерактивних веб-сторінок. За допомогою JavaScript можна обробляти події, змінювати вміст сторінки, працювати з формами, localStorage, API та динамічними елементами.

2. У чому полягає різниця між JavaScript і ECMAScript?

ECMAScript - це стандарт, який описує правила та можливості мови. JavaScript - це практична реалізація цього стандарту, яка використовується у браузерах та інших середовищах.

3. Які є способи підключення JavaScript до HTML-сторінки?

JavaScript можна підключити внутрішнім способом через тег `<script>` у HTML-документі, зовнішнім способом через файл `.js`, а також безпосередньо в HTML-атрибутах подій, наприклад `onclick`. Найкращим способом є підключення окремого `.js` файлу.

4. Як оголошуються змінні у JavaScript?

Змінні оголошуються за допомогою ключових слів `var`, `let` і `const`. `let` використовується для змінних, значення яких може змінюватися, `const` - для сталих значень, `var` є застарілим способом оголошення.

5. Які типи даних існують у JavaScript?

Основні типи даних: `string`, `number`, `boolean`, `null`, `undefined`, `symbol`, `bigint` та `object`. До об'єктів також належать масиви, функції та інші складні структури.

6. Чим відрізняються `null` та `undefined`?

`undefined` означає, що змінній не було присвоєно значення. `null` - це спеціально задане порожнє значення, яке означає свідому відсутність даних.

7. Як перевірити тип змінної?

Тип змінної можна перевірити оператором `typeof`. Наприклад: `typeof name` поверне тип значення змінної `name`.

8. Як правильно порівнювати значення однієї змінної із іншою?

Для коректного порівняння краще використовувати строгі оператори `===` та `!==`, оскільки вони порівнюють і значення, і тип даних. Оператори `==` та `!=` можуть виконувати неявне перетворення типів.

9. Як працює оператор `"?"` (тернарний оператор)?

Тернарний оператор є скороченою формою умовного оператора `if/else`. Його синтаксис: `умова ? значення_якщо_істина : значення_якщо_хиба`.

10. Як реалізувати умовне виконання коду?

Умовне виконання коду реалізується за допомогою конструкцій `if`, `else if`, `else`, оператора `switch` або тернарного оператора.

11. Які існують цикли та чим вони відрізняються?

У JavaScript існують цикли for, while, do...while, for...of та for...in. for використовується, коли відома кількість повторень, while - коли повторення залежить від умови, do...while виконується хоча б один раз, for...of перебирає значення колекції, for...in - властивості об'єкта.

12. Що таке оператори break та continue?

break повністю зупиняє виконання циклу, а continue пропускає поточну ітерацію та переходить до наступної.

Висновок

У ході лабораторної роботи було опрацьовано основи JavaScript та його взаємодію з HTML-сторінкою. Було реалізовано збереження даних у localStorage, отримання динамічного вмісту із серверу через fetch, модальне вікно з формою зворотного зв'язку, а також перемикання денної та нічної теми. Робота дала змогу закріпити практичні навички створення інтерактивних елементів веб-сторінки.